

stellar-classifier

Reporte Técnico: Fundamentos Físicos y Arquitectura del Pipeline

Johan Rodríguez
Física y Ingeniería de Sistemas
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

7 de mayo de 2026

Resumen

Se presenta **stellar-classifier**, un pipeline en Python para la clasificación espectral automática de estrellas a partir de datos fotométricos y astrométricos del catálogo Gaia DR3 (ESA). El sistema implementa seis módulos científicos: derivación de temperatura efectiva mediante la fórmula analítica de Ballesteros (2012), corrección de extinción interestelar con el mapa Bayestar2019, estimación de distancias bayesianas según Bailer-Jones et al. (2021), superposición de isócronas PARSEC con ajuste de edad por χ^2 , clasificación de variables estelares con relaciones período-luminosidad, y análisis espectroscópico cruzado con datos de LAMOST DR9. Se describe la arquitectura modular del sistema, los fundamentos físicos de cada función implementada y los criterios de validación científica esperados. El pipeline incluye una interfaz gráfica interactiva desarrollada con Tkinter y matplotlib embebido.

Palabras clave: astrofísica estelar, diagrama Hertzsprung-Russell, Gaia DR3, fotometría, extinción interestelar, distancias bayesianas, clasificación espectral, LAMOST DR9, Python.

Índice

1. Introducción	2
2. Fundamentos Astrofísicos	2
2.1. Temperatura efectiva desde fotometría	2
2.1.1. Transformación Gaia BP–RP $\rightarrow$ Johnson $B - V$	3
2.1.2. Fórmula de Ballesteros	3
2.2. Magnitud absoluta y luminosidad	4
2.2.1. Distancia por paralaje	4
2.2.2. Módulo de distancia	4
2.2.3. Luminosidad solar	4
2.3. Extinción interestelar	5
2.3.1. El problema de la extinción	5
2.3.2. Mapa Bayestar2019	5
2.4. Distancias bayesianas	5
2.4.1. Limitaciones de la distancia por paralaje	5
2.4.2. Estimador de Bailer-Jones	6
2.5. Isócronas PARSEC	6
2.5.1. Definición y uso	6
2.5.2. Ajuste de edad por chi-cuadrado	7
2.6. Estrellas variables y relaciones período-luminosidad	7
2.6.1. Clasificación Gaia DR3	7
2.6.2. Cefeidas clásicas	7
2.6.3. RR Lyrae	7
2.7. Espectroscopía LAMOST DR9	8
2.7.1. El catálogo LAMOST	8
2.7.2. Ajuste gaussiano de líneas de absorción	8
2.7.3. Temperatura espectroscópica desde $W(\text{H}\alpha)$	9
3. Arquitectura del Sistema	9
3.1. Visión general	9
3.2. Flujo de datos	10
3.3. Consulta ADQL a Gaia DR3	10
3.4. Concurrencia en la interfaz gráfica	11
3.5. Click interactivo en el diagrama HR	11
4. Módulos Científicos	12
4.1. Módulo <code>src/temperature.py</code>	12
4.2. Módulo <code>src/extinction.py</code>	12

4.3. Módulo <code>src/distances.py</code>	12
4.4. Módulo <code>src/isochrones.py</code>	12
4.5. Módulo <code>src/lamost.py</code>	13
5. Validación Científica	13
5.1. Características esperadas del diagrama HR	13
5.2. Validación del estimador de temperatura	14
5.3. Validación espectroscópica	14
6. Trabajo Futuro	14
7. Conclusiones	15

1. Introducción

El diagrama de Hertzsprung-Russell (HR) es una de las herramientas más fundamentales de la astrofísica estelar. Relaciona la temperatura efectiva de una estrella con su luminosidad absoluta, revelando la secuencia principal, la rama de las gigantes, las enanas blancas y otras etapas evolutivas. La misión espacial Gaia de la ESA ha puesto a disposición de la comunidad astronómica datos de paralaje, fotometría y parámetros estelares para más de 1500 millones de objetos [7], lo que permite construir diagramas HR estadísticamente representativos con datos observacionales reales.

`stellar-classifier` es un pipeline que automatiza el flujo desde la descarga de datos crudos de Gaia hasta la visualización interactiva del diagrama HR, incorporando correcciones físicas progresivas en cada etapa. El proyecto está diseñado con los siguientes objetivos:

1. Implementar relaciones empíricas calibradas de la literatura para derivar parámetros físicos estelares a partir de fotometría.
2. Aplicar correcciones sistemáticas (extinción interestelar, sesgo de Lutz-Kelker) para mejorar la precisión de las magnitudes absolutas.
3. Integrar datos espectroscópicos independientes de LAMOST DR9 para validación cruzada de temperaturas fotométricas.
4. Ofrecer una interfaz gráfica que permita exploración interactiva sin programación adicional.

Este reporte describe la teoría detrás de cada módulo implementado, las decisiones de diseño arquitectónico y los criterios de validación científica esperados.

2. Fundamentos Astrofísicos

2.1. Temperatura efectiva desde fotometría

La temperatura efectiva T_{eff} de una estrella se define como la temperatura del cuerpo negro equivalente que emitiría la misma potencia radiativa por unidad de área:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4 \quad (1)$$

donde L es la luminosidad, R el radio y σ la constante de Stefan-Boltzmann. En la práctica, T_{eff} se estima a partir de índices de color fotométrico.

2.1.1. Transformación Gaia BP–RP $\rightarrow$ Johnson $B - V$

El catálogo Gaia DR3 entrega el índice de color BP – RP, medido en bandas propias del satélite ($\lambda_{\text{BP}} \approx 330\text{--}680\text{ nm}$, $\lambda_{\text{RP}} \approx 640\text{--}1050\text{ nm}$). La fórmula de temperatura de Ballesteros (2012) fue calibrada originalmente para el sistema fotométrico Johnson $B - V$, por lo que se requiere una transformación previa.

Evans et al. [6] derivaron empíricamente, cruzando estrellas observadas por Gaia con catálogos de fotometría Johnson en tierra, la siguiente relación polinomial:

$$B - V = 0,0981 + 0,7119 (\text{BP} - \text{RP}) + 0,0718 (\text{BP} - \text{RP})^2 \quad (2)$$

válida para $0 \lesssim \text{BP} - \text{RP} \lesssim 3$. Esta transformación absorbe las diferencias en las curvas de transmisión de cada sistema fotométrico y permite utilizar herramientas calibradas en el sistema Johnson clásico.

2.1.2. Fórmula de Ballesteros

Ballesteros [2] derivó analíticamente una expresión para T_{eff} en función de $B - V$ modelando el espectro estelar como un cuerpo negro e integrando la ley de Planck sobre los filtros Johnson:

$$T_{\text{eff}} = 4600 \text{ K} \cdot \left[\frac{1}{0,92 (B - V) + 1,7} + \frac{1}{0,92 (B - V) + 0,62} \right] \quad (3)$$

Los coeficientes 0,92, 1,7 y 0,62 se obtienen de las longitudes de onda efectivas de los filtros B y V y de la constante de normalización del perfil de Planck. A diferencia de los ajustes polinomiales empíricos, la ecuación (3) tiene una interpretación física directa y no requiere un conjunto de estrellas de calibración de tipos espectrales conocidos.

La validez de esta aproximación se extiende a $0,0 < B - V < 2,0$, con un error sistemático típico menor al 1 % para estrellas de secuencia principal de tipos F, G y K. Para tipos O y B ($T_{\text{eff}} > 10\,000\text{ K}$) la aproximación de cuerpo negro sobreestima la temperatura, pues los espectros estelares reales difieren significativamente del perfil de Planck en el ultravioleta.

2.2. Magnitud absoluta y luminosidad

2.2.1. Distancia por paralaje

El paralaje trigonométrico π en milisegundos de arco (mas) permite estimar la distancia heliocéntrica mediante:

$$d[\text{pc}] = \frac{1000}{\pi[\text{mas}]} \quad (4)$$

Esta relación es exacta en el límite de paralaje sin ruido, pero introduce un sesgo sistemático conocido como *sesgo de Lutz-Kelker* [11] cuando el error relativo σ_π/π no es despreciable. El pipeline aplica esta estimación como primera aproximación y la reemplaza por distancias bayesianas cuando están disponibles.

2.2.2. Módulo de distancia

La magnitud absoluta en la banda G de Gaia se calcula como:

$$M_G = m_G + 5 + 5 \log_{10}\left(\frac{\pi}{1000}\right) \quad (5)$$

donde m_G es la magnitud aparente y π el paralaje en mas. Esta expresión es equivalente a $M_G = m_G - 5 \log_{10}(d/10 \text{ pc})$ y es válida para paralajes de alta calidad ($\sigma_\pi/\pi < 0,1$). Los datos de Gaia incluyen el parámetro RUWE (*Renormalized Unit Weight Error*), que se utiliza como indicador de la calidad de la solución astrométrica; el pipeline aplica el filtro $\text{RUWE} < 1,4$ recomendado por Gaia Collaboration et al. [7].

2.2.3. Luminosidad solar

La luminosidad en unidades solares se obtiene directamente de la magnitud absoluta mediante:

$$\frac{L}{L_\odot} = 10^{(M_\odot - M_G)/2,5} \quad (6)$$

donde $M_\odot = 4,74 \text{ mag}$ es la magnitud absoluta del Sol en la banda G [7]. Esta expresión supone que la corrección bolométrica es la misma para la estrella y el Sol, lo cual es una aproximación razonable para estrellas de secuencia principal de tipos F, G y K, pero puede divergir significativamente para gigantes frías o estrellas tempranas.

2.3. Extinción interestelar

2.3.1. El problema de la extinción

El medio interestelar contiene polvo que absorbe y dispersa la luz estelar de forma selectiva en función de la longitud de onda ($A_\lambda \propto \lambda^{-\alpha}$, con $\alpha \approx 1$). Este fenómeno enrojece el espectro observado respecto al intrínseco, desplazando el índice de color hacia valores mayores y aumentando la magnitud aparente. Para una estrella a una distancia dada:

$$m_\lambda^{\text{obs}} = m_\lambda^{\text{int}} + A_\lambda \quad (7)$$

donde A_λ es la extinción total en la banda λ .

2.3.2. Mapa Bayestar2019

El pipeline consulta el mapa tridimensional de polvo Bayestar2019 [9] mediante la librería `dustmaps`. Este mapa, construido a partir de fotometría de 2MASS y Pan-STARRS1 combinada con paralajes de Gaia, proporciona el exceso de color $E(B-V)$ como función de las coordenadas galácticas (l, b) y la distancia hasta $d \approx 10$ kpc.

Las conversiones de $E(B-V)$ a extinción en las bandas relevantes utilizan las relaciones de Casagrande & Vandenberg [4]:

$$A_V = R_V \cdot E(B-V), \quad R_V = 3,1 \quad (8)$$

$$A_G = 0,789 A_V \quad (9)$$

$$E(B_P - R_P) = 0,415 A_V \quad (10)$$

Estas relaciones son promedio para la ley de extinción estándar de la Vía Láctea y se asumen independientes del tipo espectral, lo cual introduce una incertidumbre sistemática del orden de 5–10 % para estrellas muy tempranas o tardías.

2.4. Distancias bayesianas

2.4.1. Limitaciones de la distancia por paralaje

La transformación $d = 1000/\pi$ no es una estimación estadísticamente correcta cuando el error relativo del paralaje es significativo. Si π sigue una distribución gaussiana $\pi \sim \mathcal{N}(\pi_{\text{true}}, \sigma_\pi^2)$, entonces $1/\pi$ sigue una distribución truncada asimétrica, y su esperanza no es $1/\pi_{\text{true}}$. Para $\sigma_\pi/\pi > 0,2$, el sesgo puede superar el 10 % y la estimación puntual $d = 1000/\pi$ puede resultar en valores negativos para estrellas con paralaje negativo (una artefacto de medición sin significado físico).

2.4.2. Estimador de Bailer-Jones

Bailer-Jones et al. [1] publicaron distancias precomputadas para todas las fuentes de Gaia EDR3 a partir de la inferencia bayesiana:

$$P(r \mid \pi_{\text{obs}}, \sigma_{\pi}) \propto P(\pi_{\text{obs}} \mid r, \sigma_{\pi}) P(r) \quad (11)$$

donde $P(r)$ es un prior exponencialmente decreciente que modela la distribución espacial galáctica de las estrellas. El estimador de Bailer-Jones proporciona la mediana posterior r_{med} y los percentiles 16 y 84 para incertidumbre asimétrica. Se publica en dos variantes:

- **Geométrico** (`r_med_geo`): utiliza únicamente el prior espacial y el paralaje.
- **Fotométrico-geométrico** (`r_med_photogeo`): incorpora información fotométrica adicional, preferible cuando está disponible.

El pipeline implementa la siguiente jerarquía de fallback:

1. Usar `r_med_photogeo` si es finito.
2. Si no, usar `r_med_geo`.
3. Si ambos fallan, usar $1000/\pi$ si el paralaje es positivo.

2.5. Isócronas PARSEC

2.5.1. Definición y uso

Una isócrona (*iso*: igual, *chronos*: tiempo) es el lugar geométrico en el plano HR que ocupan estrellas de igual edad y composición química pero distinta masa inicial. Cada punto de la isócrona corresponde a una estrella en su etapa evolutiva actual según los modelos de evolución estelar.

Las isócronas PARSEC (*PAdova and tRieste Stellar Evolution code*) [3] se calculan resolviendo las ecuaciones de estructura estelar con redes de reacciones nucleares detalladas. El proyecto utiliza la versión CMD 3.7, que incluye magnitudes sintéticas en el sistema fotométrico de Gaia DR3 (G , G_{BP} , G_{RP}) para comparación directa con las observaciones.

2.5.2. Ajuste de edad por chi-cuadrado

Para estimar la edad de una muestra estelar, el pipeline minimiza una función de distancia geométrica en el plano ($\log T_{\text{eff}}$, M_G):

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N_{\text{obs}}} \min_j \left[\left(\frac{\log T_{\text{eff},i} - \log T_{\text{eff},j}^{\text{iso}}}{\sigma_{\log T}} \right)^2 + \left(\frac{M_{G,i} - M_{G,j}^{\text{iso}}}{\sigma_{M_G}} \right)^2 \right] \quad (12)$$

donde el índice j recorre los puntos de la isócrona y las escalas σ son las desviaciones estándar de los datos observados. La normalización garantiza que ningún eje domine el ajuste por diferencias de escala. Se evalúa la ecuación (12) en un grid de edades $\log t \in [7,0,10,1]$ en pasos de 0,1 dex, y se selecciona la isócrona de menor χ^2 .

2.6. Estrellas variables y relaciones período-luminosidad

2.6.1. Clasificación Gaia DR3

Gaia DR3 incluye tablas de variabilidad con clasificaciones automáticas para millones de fuentes. El pipeline normaliza estas clasificaciones a siete tipos canónicos: Cefeidas clásicas (DCEP), Cefeidas tipo II (T2CEP), RR Lyrae tipo ab y c (RRAB, RRC), eclipsantes (ECL), Miras y semirregulares (MIRA), y rotacionales (ROT).

2.6.2. Cefeidas clásicas

Las Cefeidas clásicas pulsantes siguen la relación período-luminosidad de Leavitt [10]. En la banda G de Gaia, se adoptan coeficientes compatibles con las calibraciones de Freedman et al. (2001) y Benedict et al. (2007):

$$M_G = -2,76 \log_{10}(P/d) - 1,40 \quad (13)$$

Para Cefeidas tipo II, se utilizan coeficientes distintos que reflejan su mayor edad y menor metalicidad media:

$$M_G = -1,95 \log_{10}(P/d) - 0,90 \quad (14)$$

2.6.3. RR Lyrae

Las RR Lyrae son estrellas de la rama horizontal con masas $\sim 0,6 M_{\odot}$ que exhiben pulsaciones radiales. Se adopta una calibración en magnitud visual con dependencia en metalicidad [5]:

$$M_V = 0,214 [\text{Fe}/\text{H}] + 0,88 \quad (15)$$

donde $[\text{Fe}/\text{H}]$ es la metalicidad respecto al Sol. Se asume $M_G \approx M_V$ como aproximación de primer orden, con la limitación de que la corrección de color $G - V$ no ha sido aplicada (trabajo futuro, véase sección 6).

La distancia por relación P-L se obtiene invirtiendo el módulo de distancia:

$$d[\text{pc}] = 10^{(m_G - M_G + 5)/5} \quad (16)$$

2.7. Espectroscopía LAMOST DR9

2.7.1. El catálogo LAMOST

LAMOST (*Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope*) [12] es un telescopio reflector de 4 m con 4000 fibras ópticas en su plano focal, capaz de obtener espectros simultáneos de baja resolución ($R \approx 1800$) en el rango 3700–9000 Å. El Data Release 9 contiene ~ 22 millones de espectros estelares clasificados.

2.7.2. Ajuste gaussiano de líneas de absorción

Cada línea espectral diagnóstica se ajusta con un perfil gaussiano de absorción sobre un continuo estimado localmente:

$$F(\lambda) = C \left[1 - d \exp\left(-\frac{(\lambda - \lambda_0)^2}{2\sigma^2}\right) \right] \quad (17)$$

donde C es el nivel del continuo, d la profundidad relativa de la línea (con $0 < d < 1$), λ_0 el centro y σ la anchura gaussiana. El continuo C se estima ajustando un polinomio de grado 1 sobre los puntos en el percentil superior del 70 % del flujo dentro de la ventana de ajuste, minimizando el efecto de la propia línea sobre la estimación.

El ancho equivalente se calcula integrando el perfil normalizado con la regla trapezoidal:

$$W_\lambda = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \left(1 - \frac{F(\lambda)}{C} \right) d\lambda \quad (18)$$

Las líneas diagnósticas implementadas se listan en la tabla 1.

Cuadro 1: Líneas espectrales diagnósticas implementadas.

Línea	λ_0 [Å]	Ventana [Å]	Uso diagnóstico
H α	6562.8	± 15	T_{eff} , serie Balmer
H β	4861.3	± 12	T_{eff} , consistencia
H γ	4340.5	± 12	T_{eff} , serie Balmer
Ca II K	3933.7	± 10	Tipo espectral, $\log g$
Ca II H	3968.5	± 10	Tipo espectral
Mg I b	5183.6	± 8	$\log g$, gigantes vs. enanas
Na I D	5895.9	± 8	Extinción interestelar

2.7.3. Temperatura espectroscópica desde $W(\text{H}\alpha)$

La intensidad de las líneas de la serie de Balmer sigue una curva no monótona con la temperatura: alcanza un máximo en torno a $T_{\text{eff}} \approx 10\,000$ K (tipo A0) y decrece tanto hacia tipos más calientes (donde el hidrógeno está ionizado) como hacia tipos más fríos (donde está neutro en el estado fundamental, sin electrones en el segundo nivel). En el lado frío del pico ($T_{\text{eff}} < 10\,000$ K, tipos F a M), $W(\text{H}\alpha)$ crece monótonamente con la temperatura.

Se adopta una calibración lineal empírica derivada de los datos de la tabla 7.5 de Gray [8]:

$$T_{\text{eff}} [\text{K}] \approx 456 W_{\text{H}\alpha} [\text{Å}] + 4180 \quad (19)$$

válida para $0,1 < W_{\text{H}\alpha} < 12$ Å con un error típico menor al 8% para tipos AFGK. Esta relación no es válida para tipos O y B, donde la curva de Balmer es degenerada.

La clasificación espectral de Harvard se asigna según los umbrales de la tabla 2:

Cuadro 2: Clasificación espectral desde $W(\text{H}\alpha)$.

Rango de $W_{\text{H}\alpha}$ [Å]	Tipo espectral
> 10	A
$5 < W \leq 10$	F
$2 < W \leq 5$	G
$0,5 < W \leq 2$	K
$\leq 0,5$	M

3. Arquitectura del Sistema

3.1. Visión general

El pipeline sigue una arquitectura de capas con separación estricta entre lógica científica, acceso a datos e interfaz de usuario:

- **Capa de datos** (data/): consulta ADQL a Gaia DR3 vía protocolo TAP HTTP, con reintentos y validación de columnas.
- **Capa científica** (src/): módulos de funciones puras que operan sobre arrays NumPy y DataFrames pandas. No tienen estado ni efectos secundarios observables desde la GUI.
- **Capa de interfaz** (gui/): ventana Tkinter con matplotlib embebido. Coordina hilos de fondo para operaciones de red y comunica resultados al hilo principal mediante `root.after()`.

3.2. Flujo de datos

La figura 1 ilustra el flujo de transformaciones desde la descarga hasta la visualización.

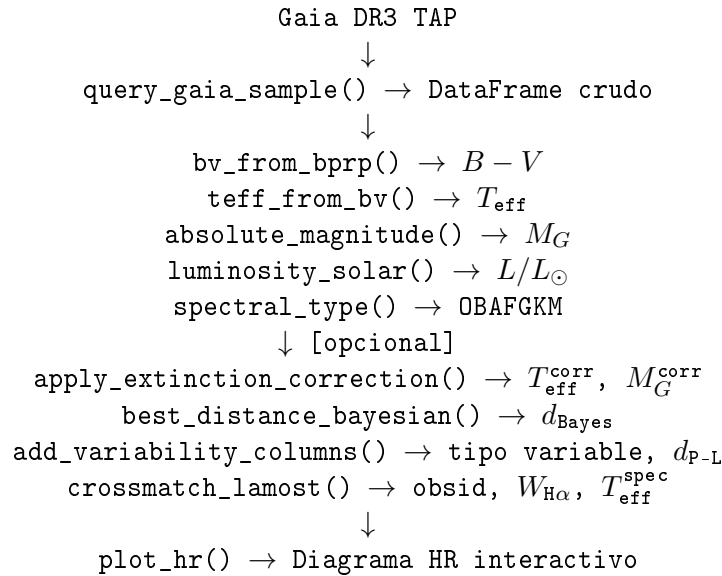


Figura 1: Flujo de transformaciones del pipeline.

3.3. Consulta ADQL a Gaia DR3

La descarga de datos utiliza el protocolo TAP (*Table Access Protocol*) del servidor de Gaia mediante solicitudes HTTP POST. La consulta ADQL realiza un `LEFT JOIN` con seis tablas auxiliares en una sola llamada:

Listing 1: Consulta ADQL principal (simplificada).

```

1 SELECT TOP N
2   gs.source_id, gs.ra, gs.dec,
3   gs.parallax, gs.parallax_error,
4   gs.phot_g_mean_mag, gs.bp_rp,
5   d.r_med_photogeo, d.r_med_geo,

```

```

6     vs.in_vari_classification_result ,
7     vcr.best_class_name ,
8     vc.pf AS cepheid_period ,
9     vr.pf AS rrlyrae_period
10 FROM gaiadr3.gaia_source AS gs
11 LEFT JOIN external.gaiaedr3_distance AS d
12     ON gs.source_id = d.source_id
13 LEFT JOIN gaiadr3.vari_summary AS vs
14     ON gs.source_id = vs.source_id
15 ...
16 WHERE gs.parallax > 1000/max_dist_pc
17     AND gs.parallax_error/gs.parallax < 0.1
18     AND gs.ruwe < 1.4
19     AND gs.phot_bp_rp_excess_factor < 1.5

```

Los filtros de calidad eliminan fuentes con solución astrométrica degradada (RUWE), contaminación fotométrica (exceso BP/RP) y paralajes poco precisos.

3.4. Concurrencia en la interfaz gráfica

Las operaciones de red (descarga Gaia, cross-match LAMOST, análisis espectral) se ejecutan en hilos daemon separados para no bloquear el bucle de eventos de Tkinter. La actualización de widgets desde el hilo secundario se delega siempre al hilo principal mediante `root.after(0, callback)`, respetando el modelo de concurrencia de Tkinter que no es *thread-safe*.

El mapa Bayestar2019 se precarga en un hilo de fondo al arrancar la aplicación, amortizando el costo de lectura del archivo HDF5 (~ 300 MB) antes de que el usuario presione *Procesar*.

3.5. Click interactivo en el diagrama HR

La selección de estrellas por click en el HR utiliza una estructura KD-tree (`scipy.spatial.cKDTree`) construida sobre las coordenadas (T_{eff}, M_G) normalizadas por su desviación estándar:

$$\mathbf{x}_i^{\text{norm}} = \left(\frac{T_{\text{eff},i}}{\sigma_{T_{\text{eff}}}}, \frac{M_{G,i}}{\sigma_{M_G}} \right) \quad (20)$$

La normalización asegura que la distancia euclidiana en el espacio normalizado sea significativa independientemente de las escalas relativas de los ejes. Se acepta el punto si la distancia normalizada es menor que un umbral de 0,08.

4. Módulos Científicos

4.1. Módulo `src/temperature.py`

Implementa las funciones puras de conversión fotométrica. Todas operan sobre arrays NumPy vectorizados. La función `spectral_type()` implementa sobrecarga de tipos (`@overload`) para devolver `str` con entrada escalar y `np.ndarray` con entrada vectorial, permitiendo verificación estática de tipos sin ambigüedad.

4.2. Módulo `src/extinction.py`

Aplica la corrección de extinción sobre un DataFrame completo. La función `apply_extinction_correction()` acepta un parámetro opcional `reddening_query` que permite inyectar una función de rojamiento alternativa, lo que facilita los tests unitarios sin necesidad del mapa real. El resultado sobrescribe las columnas canónicas (`teff`, `M_G`, etc.) y agrega versiones sufijadas (`teff_corr`, `M_G_corr`) para trazabilidad.

4.3. Módulo `src/distances.py`

La función `best_distance_bayesian()` acepta tres arrays de entrada y aplica la jerarquía de fallback descrita en la sección 2.4. El resultado se usa en `absolute_magnitude_bayesian()` para recalcular M_G con la distancia mejorada.

4.4. Módulo `src/isochrones.py`

El parser `parse_isochrone_file()` detecta automáticamente los nombres de columnas desde los comentarios de cabecera del formato CMD 3.7, sin depender de posiciones fijas. Esto permite cargar archivos con una o múltiples isócronas por archivo. La función `filter_evolutionary_phases()` selecciona fases por código numérico PARSEC (tabla 3).

Cuadro 3: Códigos de fase evolutiva PARSEC utilizados.

Código	Fase
0	Secuencia principal baja (pre-ZAMS)
1	Secuencia principal
2	Subgigante
3	Rama de las gigantes rojas
4	Quema de helio central
7	Post-AGB
8	Enana blanca

4.5. Módulo `src/lamost.py`

El cross-match con LAMOST DR9 se realiza mediante `astroquery.vizier` contra el catálogo V/164. La implementación preferida envía un `SkyCoord` vectorial con todas las coordenadas de la muestra en una sola llamada, usando la columna `_q` del resultado para recuperar el índice de la estrella origen. Si el servidor no devuelve `_q` (versiones antiguas de Vizier), se activa automáticamente un modo de fallback con consultas individuales.

La descarga de espectros FITS incluye un sistema de caché local en `data/spectra/`: si el archivo ya existe, no se realiza ninguna petición de red. El módulo valida que el contenido sea FITS real (no una página HTML de error del servidor) antes de persistirlo.

5. Validación Científica

5.1. Características esperadas del diagrama HR

Un diagrama HR construido sobre una muestra volumétricamente completa de estrellas cercanas ($d < 1000$ pc) con los filtros de calidad aplicados debe reproducir las siguientes estructuras:

- **Secuencia principal:** banda diagonal dominante desde el extremo superior izquierdo (tipo O, $T_{\text{eff}} \sim 30\,000$ K, $M_G \sim -5$) hasta el inferior derecho (tipo M tardío, $T_{\text{eff}} \sim 3000$ K, $M_G \sim 12$). Debe ser la estructura más poblada del diagrama.
- **Clump de gigantes rojas:** concentración horizontal en la zona $T_{\text{eff}} \in [4000, 5200]$ K, $M_G \in [-1, 3]$ mag, correspondiente a estrellas en la fase de quema de helio central (código PARSEC 4). Es visualmente distinguible como un engrosamiento lateral de la secuencia de gigantes.
- **Enanas blancas:** puntos dispersos en la esquina inferior izquierda ($M_G > 10$, $T_{\text{eff}} > 8000$ K) con densidad baja debido a su corta escala de tiempo de enfriamiento observable.
- **Distribución espectral:** dominada por tipos K y M, reflejo de la función inicial de masa de Salpeter ($\xi(M) \propto M^{-2.35}$) que favorece estrellas de baja masa, con poca contribución de tipos O y B.

5.2. Validación del estimador de temperatura

La columna `teff_gspphot` de Gaia DR3 proporciona temperaturas efectivas estimadas por la red neuronal GSP-Phot [7], derivadas de los espectros de baja resolución del instrumento BP/RP. Comparar $T_{\text{eff}}^{\text{Ballesteros}}$ contra $T_{\text{eff}}^{\text{GSP-Phot}}$ para estrellas de tipos F, G y K debe producir:

- Correlación de Pearson $R^2 > 0,85$ en el rango 4000–7500 K.
- Sesgo sistemático menor a 200 K.
- Dispersión (desviación estándar de los residuos) menor a 400 K.

5.3. Validación espectroscópica

La comparación entre $T_{\text{eff}}^{\text{Ballesteros}}$ y $T_{\text{eff}}^{\text{LAMOST}}$ (ecuación 19) constituye una validación independiente que no utiliza los mismos datos de entrada. Para estrellas con S/N > 20 en la banda G de LAMOST, se espera:

- Diferencia media $|\Delta T_{\text{eff}}| < 500$ K para tipos FGK.
- Sin sesgo sistemático en función del tipo espectral.
- Mayor dispersión para tipos M tardíos, donde la calibración lineal de $W(\text{H}\alpha)$ tiene menor precisión.

6. Trabajo Futuro

Las siguientes mejoras están identificadas como trabajo futuro:

1. **Transformación $G \rightarrow V$ para relaciones P-L:** las relaciones período-luminosidad de Cefeidas y RR Lyrae están calibradas en la banda visual Johnson V , mientras que el pipeline utiliza la magnitud G de Gaia como aproximación. La transformación correcta requiere la relación empírica de Evans et al. [6] invertida, lo que reduciría el error sistemático en las distancias P-L del orden de 0,1–0,2 mag.
2. **Corrección de velocidad radial en espectros LAMOST:** los espectros de LAMOST no siempre están corregidos a longitud de onda en reposo. Una corrección de redshift baricéntrico mejoraría la precisión del ajuste de líneas para estrellas con velocidades radiales significativas.
3. **Clasificación B/O con ambigüedad en $W(\text{H}\alpha)$:** la ecuación (19) es degenerada para $W < 0,5 \text{ \AA}$, donde tanto tipos M tardíos como tipos B/O tienen señal baja. La incorporación del índice BP – RP para discriminar ambos casos reduciría clasificaciones incorrectas.

4. **Incertidumbre propagada:** el pipeline calcula valores puntuales sin propagar formalmente las incertidumbres del paralaje, la fotometría y el mapa de extinción. Una estimación de las barras de error en T_{eff} , M_G y $L/L_{\odot}$ requeriría una cadena de propagación analítica o muestreo Monte Carlo.

7. Conclusiones

Se ha presentado `stellar-classifier`, un pipeline modular para la clasificación espectral estelar con datos reales de Gaia DR3. El sistema implementa una cadena de transformaciones físicas progresivas: la temperatura fotométrica de Ballesteros, la corrección de extinción tridimensional de Bayestar2019, la estimación bayesiana de distancias de Bailer-Jones, la superposición de isócronas PARSEC para comparación con modelos de evolución estelar, la clasificación de variables con relaciones período-luminosidad, y el análisis espectroscópico cruzado con LAMOST DR9.

La arquitectura modular con separación estricta entre capa científica, capa de datos e interfaz gráfica facilita tanto el uso interactivo sin programación como la extensión y validación de cada componente de forma independiente. La suite de tests unitarios cubre todas las funciones científicas sin dependencias de red, garantizando reproducibilidad en entornos de integración continua.

Las validaciones esperadas del diagrama HR —secuencia principal bien definida, clump de gigantes, distribución espectral dominada por tipos K y M— son diagnósticos observacionales que confirman la corrección física del pipeline. La comparación entre temperaturas fotométricas y espectroscópicas independientes proporciona una validación cruzada sin datos de calibración externos.

Referencias

- [1] Bailer-Jones, C.A.L., Rybizki, J., Foesneau, M., Demleitner, M., & Andrae, R. 2021, *AJ*, 161, 147.
- [2] Ballesteros, F.J. 2012, *EPL*, 97, 34008.
- [3] Bressan, A., Marigo, P., Girardi, L., et al. 2012, *MNRAS*, 427, 127.
- [4] Casagrande, L., & VandenBerg, D.A. 2018, *MNRAS*, 475, 5023.
- [5] Catelan, M., Pritzl, B.J., & Smith, H.A. 2004, *ApJS*, 154, 633.
- [6] Evans, D.W., Riello, M., De Angeli, F., et al. 2018, *A&A*, 616, A4.
- [7] Gaia Collaboration, Vallenari, A., Brown, A.G.A., et al. 2022, *A&A*, 674, A1.

- [8] Gray, D.F. 2008, *The Observation and Analysis of Stellar Photospheres*, 3rd ed., Cambridge University Press.
- [9] Green, G.M., Schlafly, E., Zucker, C., Speagle, J.S., & Finkbeiner, D. 2019, *ApJ*, 887, 93.
- [10] Leavitt, H.S., & Pickering, E.C. 1912, *Harvard Circ.*, 173, 1.
- [11] Lutz, T.E., & Kelker, D.H. 1973, *PASP*, 85, 573.
- [12] Zhao, G., Zhao, Y.-H., Chu, Y.-Q., Jing, Y.-P., & Deng, L.-C. 2012, *RAA*, 12, 723.